

Лабораторная работа №6

Кичигина Полина Евгеньевна

2 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ getenforce
Enforcing
[pekichigina@pekichigina ~]$ sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:                /sys/fs/selinux
SELinux root directory:         /etc/selinux
Loaded policy name:              targeted
Current mode:                   enforcing
Mode from config file:          enforcing
Policy MLS status:              enabled
Policy deny_unknown status:     allowed
Memory protection checking:     actual (secure)
Max kernel policy version:      33
[pekichigina@pekichigina ~]$ service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
● httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; e>
   Active: active (running) since Sat 2026-05-02 00:47:30 M>
   Docs: man:httpd.service(8)
  Main PID: 1230 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requ>
```

Рис. 1: Выполняем команды

Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Изучите справку man httpd_selinux и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Измените контекст файла /var/www/html/test.html с httpd_sys_content_t на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа.

```
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 сен 3 2025 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 сен 3 2025 html
[pekichigina@pekichigina ~]$ ls -lZ /var/www/html
итого 0
[pekichigina@pekichigina ~]$ sudo -i
[sudo] пароль для pekichigina:
[root@pekichigina ~]# touch /var/www/html/test.html
[root@pekichigina ~]# nano /var/www/html/test.html
[root@pekichigina ~]# man httpd_selinux
Нет справочной страницы для httpd_selinux
[root@pekichigina ~]# ls -lZ /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@pekichigina ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
```

Рис. 2: Выполняем

Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл. Если в системе окажутся запущенными процессы setroubleshootd и audtd, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле /var/log/audit/audit.log.

```
[root@pkichigina ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@pkichigina ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 33 мая  2 00:59 /var/www/html/test.htm
l
[root@pkichigina ~]# tail /var/log/messages
```

Рис. 3: Выполняем задание

Выполните перезапуск веб-сервера Apache Верните контекст httpd_sys_content__t к файлу /var/www/html/ test.html. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80. Удалите привязку http_port_t к 81 порту и проверьте, что порт 81 удалён. Удалите файл /var/www/html/test.html.

```
[root@pkichigina ~]# nano /var/log/http/access_log
[root@pkichigina ~]# nano /var/log/audit/audit.log
[root@pkichigina ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
               {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendpor
t,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
               ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[root@pkichigina ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008
, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@pkichigina ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/htm
l/test.html
[root@pkichigina ~]# nano /etc/httpd/httpd.conf
[root@pkichigina ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be delete
d
[root@pkichigina ~]# rm /var/www/html/test.html
rm: удалить обычный файл '/var/www/html/test.html'? y
```

Рис. 4: Удаляем файл

Мы развили навыки администрирования ОС Linux. Получили первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверили работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache.